시험 보고서 · 2026-10-16 · Gazebo 시뮬레이션 · ROS_DOMAIN_ID 77

2팔(left/right) 자연어 Pick & Place 시험

OMX-F 2대 · 7.5 cm 보드 위, 바닥 작업면 · 탑뷰 카메라 + ArUco 4개 · Ollama gemma4:e2b · 동작 5가지 × 2회 = 10회

8 / 10
최종 시험 성공
(실패 2건 모두 카메라 검증이 감지)

9.7 mm
성공 시 평균 위치 오차
(중앙값 8.5 mm)

3.4 s
LLM 명령 해석 평균
(1.8–6.5 s)

19–50 s
명령 1개 처리 시간
(전달·협동 운반은 약 40–50 s)

결론: 다섯 동작 모두 실제로 수행됩니다. 1차 시험에서 협동 운반이 2/2 실패해 원인 2가지를 고쳤고, 수정 후 운반은 4/4(재시험 2 + 최종 2) 성공했습니다. 최종 시험의 실패 2건(#3, #7)은 시뮬 집게에서 블록이 미끄러지거나 튕겨 나간 경우이고, 둘 다 카메라 검증이 잡아 실패로 보고했습니다(거짓 성공 0건).

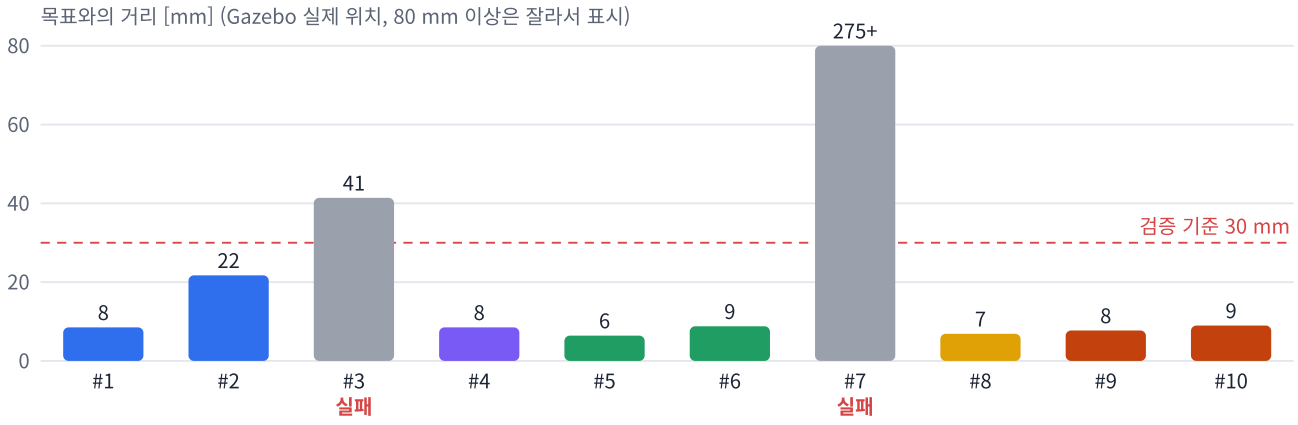
1. 시험 설계

동작	내용	명령 (2회)
① 자동 배정 이동	닿는 팔 중 가까운 팔이 자동으로 수행	빨간 블록을 왼쪽 뒤 구석으로 옮겨 초록 블록을 오른쪽 앞으로 옮겨
② 팔 지정 이동	"왼팔로/오른팔로" 지정한 팔이 수행	왼팔로 노란 블록을 왼쪽으로 옮겨 오른팔로 파란 블록을 오른쪽 뒤 구석으로 옮겨
③ 쌓기	블록을 다른 블록 위에 올림	빨간 블록을 노란 블록 위에 쌓아 파란 블록을 초록 블록 위에 쌓아
④ 팔 간 전달	한 팔로 안 되는 이동을 공유 지점을 거쳐 2단계로	빨간 블록을 오른쪽으로 옮겨 파란 블록을 왼쪽으로 옮겨
⑤ 양팔 협동 운반	그릇(트레이) 양끝 손잡이를 두 팔이 함께 들어 옮김	그릇을 두 팔로 들어서 뒤로 옮겨 쟁반을 양손으로 들어서 가운데로 옮겨

매 회차 시작 전에 블록·트레이를 초기 위치로 되돌림(④는 트레이를 작업 영역 밖으로, ⑤-2는 트레이를 뒤쪽 x = 0.10에서 시작). 판정: 플래너 결과(손목 카메라 집기 확인 + 탑뷰 카메라로 목표 30 mm 이내 확인)와 Gazebo 실제 위치. 쌓기는 위 블록 높이 0.0375 m로 확인.

2. 최종 결과 (10회)

#	동작	명령	팔	결과	오차 [mm]	최대 기울기 [°]	LLM [s]	전체 [s]	실패 원인
#1	① 자동 배정 이동	빨간 블록을 왼쪽 뒤 구석으로 옮겨	왼팔	성공	8.5		2.3	18.6	
#2	① 자동 배정 이동	초록 블록을 오른쪽 앞으로 옮겨	오른팔	성공	21.7		3.0	18.6	
#3	② 팔 지정 이동	왼팔로 노란 블록을 왼쪽으로 옮겨	왼팔	실패	41.4		2.1	19.6	카메라 검증 실패: 놓는 중 미끄러짐
#4	② 팔 지정 이동	오른팔로 파란 블록을 오른쪽 뒤 구석으로 옮겨	오른팔	성공	8.5		5.5	22.8	
#5	③ 쌓기	빨간 블록을 노란 블록 위에 쌓아	왼팔	성공	6.4		3.3	21.5	
#6	③ 쌓기	파란 블록을 초록 블록 위에 쌓아	오른팔	성공	8.8		2.5	19.6	
#7	④ 팔 간 전달	빨간 블록을 오른쪽으로 옮겨	왼팔 → 오른팔	실패	275.0		6.5	42.7	카메라 검증 실패: 블록이 튕겨 나감
#8	④ 팔 간 전달	파란 블록을 왼쪽으로 옮겨	왼팔 → 오른팔	성공	6.9		1.8	39.2	
#9	⑤ 양팔 협동 운반	그릇을 두 팔로 들어서 뒤로 옮겨	양팔	성공	7.7	2.4	2.6	50.1	
#10	⑤ 양팔 협동 운반	쟁반을 양손으로 들어서 가운데로 옮겨	양팔	성공	9.0	4.7	4.2	48.0	



3. 시험 경과와 수정

동작	1차 시험	수정 후 ⑤ 재시험	최종 시험
① 자동 배정 이동	2/2	–	2/2
② 팔 지정 이동	2/2	–	1/2
③ 쌓기	2/2	–	2/2
④ 팔 간 전달	2/2	–	1/2
⑤ 양팔 협동 운반	0/2	2/2	2/2
합계	**8/10**	**2/2**	**8/10**

1차 시험의 협동 운반 실패 2건과 수정

• #10(트레이가 x = 0.10): 인식 영역이 마커 중심을 이은 사각형(x ≥ 0.10)이라 트레이 절반이 잘려, 폭 0.029 m(실제 0.06)·중심 17.8 mm 오차로 인식 → 손잡이를 잘못 잡음(손목 카메라 19 %). → **인식 영역을 바깥으로 넓힘**(`roi_margin 0.12`): 같은 위치에서 2.6 mm, 폭 0.059 m. 보드가 블록으로 잘못 잡히지 않음을 확인.

• #9(트레이를 뒤로): 놓은 뒤 물러날 때 반만 열린 집게(0.35 rad)에 손잡이가 걸려 트레이가 들림(높이 0.096 m, 기울기 21.7°). → **협동 운반에서는 놓을 때 집게를 끝까지 염**(`carry_release 1.0`). 블록 쌓기용 부분 열림은 그대로.

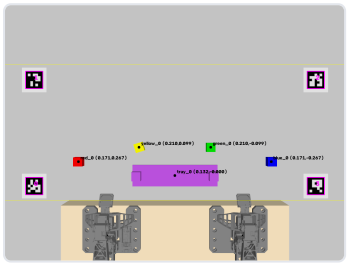
최종 시험의 실패 2건

• #3 왼팔 지정 이동: 노란 블록이 목표에서 41 mm 떨어진 빨간 블록 옆에 놓임(놓는 중 미끄러짐).

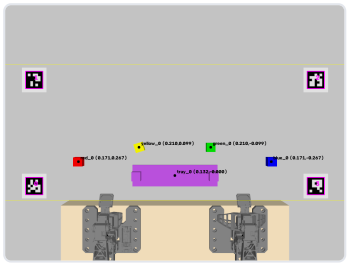
• #7 팔 간 전달: 오른팔이 이어받아 옮기는 도중 빨간 블록이 마커 영역 밖 (0.425, −0.157)으로 튕겨 나감.

둘 다 시뮬 물리(집게가 블록을 깊게 조이는 접촉)에서 가끔 생기는 현상으로, 같은 명령이 1차 시험에서는 성공했습니다(#3 6.0 mm, #7 18.6 mm).

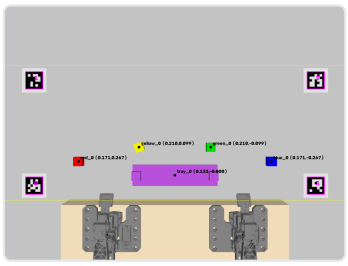
4. 시험 전후 화면 (최종 시험, 탑뷰 카메라 + 인식 결과)



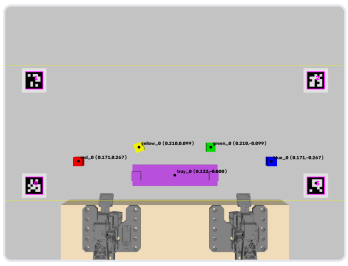
#1 ① 자동 배정 이동 — 빨간 블록을 왼쪽 뒤 구석으로 옮겨 → **성공** (8 mm)



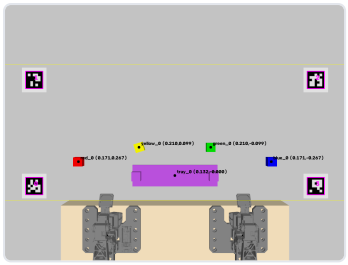
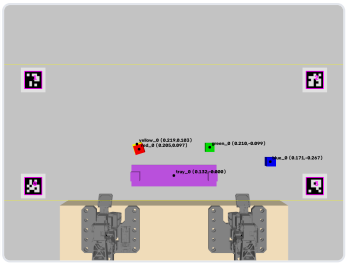
#2 ① 자동 배정 이동 — 초록 블록을 오른쪽 앞으로 옮겨 → **성공** (22 mm)



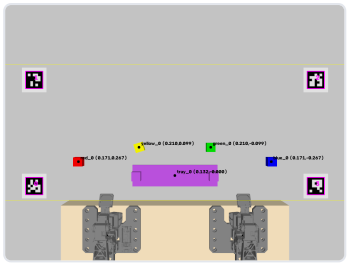
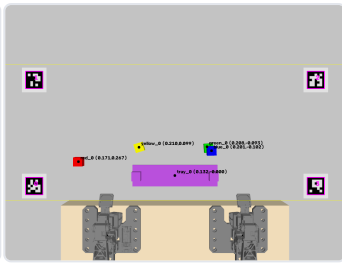
#3 ② 팔 지정 이동 — 왼팔로 노란 블록을 왼쪽으로 옮겨 → **실패** (41 mm)



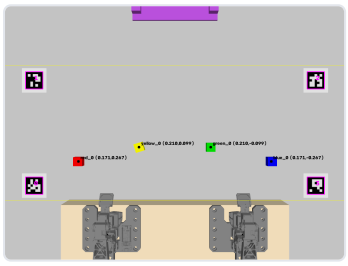
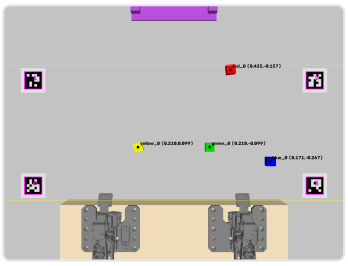
#4 ② 팔 지정 이동 — 오른팔로 파란 블록을 오른쪽 뒤 구석으로 옮겨 → **성공** (8 mm)

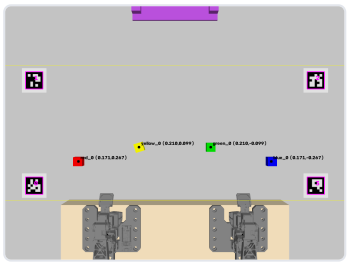
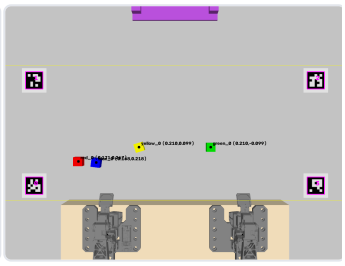
#5 ③ 쌓기 — 빨간 블록을 노란 블록 위에 쌓아 → **성공** (6 mm)

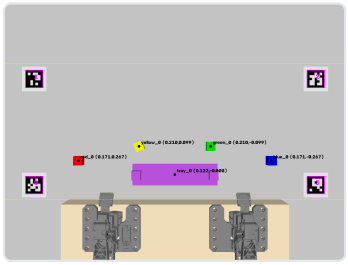
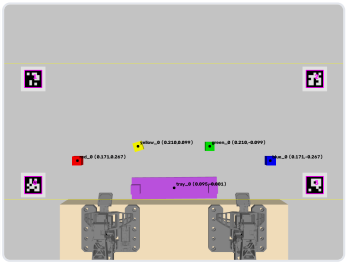
#6 ③ 쌓기 — 파란 블록을 초록 블록 위에 쌓아 → **성공** (9 mm)

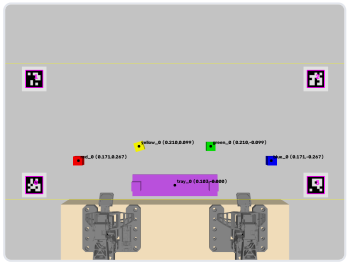
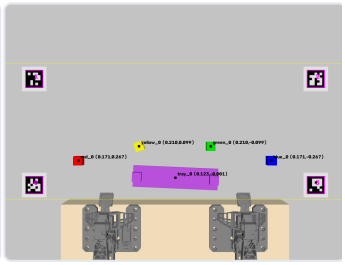
#7 ④ 팔 간 전달 — 빨간 블록을 오른쪽으로 옮겨 → **실패** (275 mm)

#8 ④ 팔 간 전달 — 파란 블록을 왼쪽으로 옮겨 → **성공** (7 mm)

#9 ⑤ 양팔 협동 운반 — 그릇을 두 팔로 들어서 뒤로 옮겨 → **성공** (8 mm)

#10 ⑤ 양팔 협동 운반 — 쟁반을 양손으로 들어서 가운데로 옮겨 → **성공** (9 mm)

5. 판단과 다음 단계

항목	판단
명령 해석 (LLM)	계획이 저장된 성공 18건 모두 의도대로 해석(팔 지정·쌓기·전달 분할·트레이 운반 포함). 실패 4건도 기록된 팔 배정·단계 수가 의도와 같아, 실패는 해석이 아닌 동작 단계에서 발생. 평균 3.4 s
안전·검증	실패 4건(1차 2, 최종 2) 모두 손목/탑뷰 카메라 검증이 감지. 거짓 성공 없음
위치 정확도	성공 시 대부분 4–9 mm, 전달·최종 단계는 최대 22 mm(누적)
주요 위험	시뮬 집게의 미끄러짐/튕김(최종 10회 중 2회). 실물에서는 그리퍼 전류 제한으로 다시 측정 필요

다음 단계: ① 실패 시 자동 재시도(카메라로 블록을 다시 찾아 1회 재집기) ② 시험 횟수를 늘려(동작당 10회) 통계 확보 ③ 실물 두 팔에서 같은 시험 세트 실행.
재현: `python3 docs/tests/run_dual_suite.py docs/test_report all final` → `python3 docs/tests/make_report.py docs/test_report`